

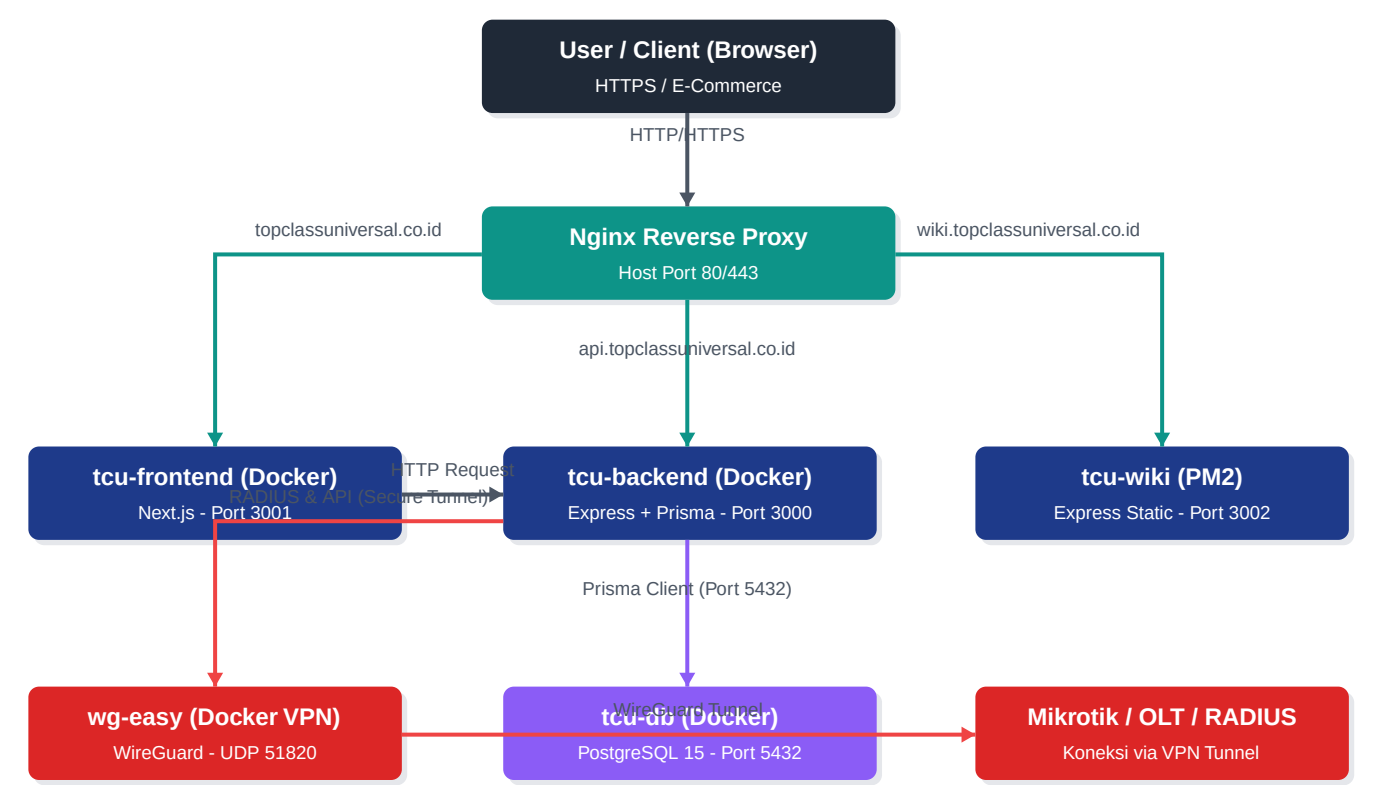
LAPORAN ALUR DATA & KONFIGURASI DOCKER

Server Domain:	topclassuniversal.co.id	Dikelola Oleh:	Tim Infrastruktur TCU
Tanggal Laporan:	14 Juli 2026	Docker Version:	Docker Compose v2.x
Lingkungan:	Production Server (Ubuntu)	Status Layanan:	Aktif / Running

1. Ringkasan Arsitektur Layanan

Layanan TCU Platform yang berjalan di server topclassuniversal.co.id menggunakan arsitektur microservices berbasis Docker. Layanan utama dikelola menggunakan Docker Compose yang memisahkan antara frontend (Next.js), backend API (Express.js + Prisma), serta basis data PostgreSQL. Server juga menjalankan PM2 secara lokal untuk melayani Wiki/Pusat Bantuan, serta WireGuard VPN dalam container terpisah guna mengamankan interkoneksi perangkat jaringan (seperti Mikrotik, OLT, RADIUS, dll.). Seluruh lalu lintas masuk diatur oleh Nginx Reverse Proxy pada host port 80/443.

2. Diagram Alur Data & Konektivitas



3. Penjelasan Rinci Alur Data

Berikut adalah penjelasan rinci terkait aliran data pada sistem TCU Platform:

1. Aliran Permintaan Pengguna (Client Ingress):

Pengguna mengakses sistem melalui peramban (browser) menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Permintaan masuk ke alamat IP publik server, yang kemudian ditangani langsung oleh Nginx Reverse Proxy (Host Port 80/443). Nginx membaca header "Host" pada HTTP request untuk merutekan permintaan ke layanan internal yang sesuai.

2. Frontend Next.js (Port 3001):

Permintaan untuk domain "topclassuniversal.co.id" dirutekan oleh Nginx ke port 3001. Port ini dijalankan oleh kontainer "tcu-frontend" (Next.js) yang berjalan dengan mode jaringan "host-network". Next.js menyajikan antarmuka pengguna (UI) kepada klien. Ketika UI membutuhkan data dinamis, Next.js melakukan panggilan API (HTTP requests) ke domain "api.topclassuniversal.co.id".

3. Backend API Express (Port 3000):

Permintaan API ke "api.topclassuniversal.co.id" diteruskan oleh Nginx ke port 3000 yang dijalankan oleh kontainer "tcu-backend". Backend API ini mengelola semua logika bisnis, otentikasi JWT, validasi, dan transaksi.

4. Akses Database PostgreSQL (Port 5432):

Backend API berkomunikasi dengan basis data PostgreSQL ("tcu-db") menggunakan Prisma ORM. Koneksi database dibatasi hanya pada localhost (127.0.0.1:5432) demi keamanan, sehingga database tidak dapat diakses secara langsung dari luar server.

5. Dokumentasi / Pusat Bantuan (Port 3002):

Permintaan ke "wiki.topclassuniversal.co.id" dirutekan oleh Nginx ke port 3002. Port ini dijalankan menggunakan PM2 di bawah nama proses "tcu-wiki" yang menyajikan berkas dokumentasi statis.

6. Integrasi VPN (WireGuard - wg-easy):

Untuk mengelola perangkat eksternal (seperti Mikrotik, OLT, atau interkoneksi RADIUS), server menjalankan VPN Wireguard (wg-easy) pada port UDP 51820. Seluruh lalu lintas manajemen jaringan wajib melalui VPN tunnel ini (tidak diperbolehkan menggunakan direct HTTP API).

4. Konfigurasi Nginx (topclassuniversal.co.id.conf)

```
# Frontend (Next.js)
server {
    listen 80;
    server_name topclassuniversal.co.id www.topclassuniversal.co.id;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;

        # Real IP Forwarding (khusus jika dibelakang Cloudflare)
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header CF-Connecting-IP $http_cf_connecting_ip;
    }
}

# Backend API (Express.js)
server {
    listen 80;
    server_name api.topclassuniversal.co.id;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;

        # Real IP Forwarding (Penting untuk Rate Limiter & AuditLog)
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header CF-Connecting-IP $http_cf_connecting_ip;
    }
}
```

```
# API / Backend (Placeholder - jika nanti API dinyalakan)
server {
    # ... (Berseambung/konfigurasi selanjutnya)
}
```


5. Berkas Docker Compose Utama (tcuplatform)

Berikut adalah isi lengkap dari berkas konfigurasi ``/home/tcu/docker-compose.yml`` yang mengatur kontainer-kontainer utama pada aplikasi TCU Platform (frontend Next.js, backend Express, dan database PostgreSQL 15). Seluruh port dikonfigurasi untuk berinteraksi secara aman pada localhost atau menggunakan opsi ``network_mode: host`` untuk performa terbaik.

```
version: '3.3'

services:
  backend:
    build:
      context: ./tcu-backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: tcu-backend
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    env_file:
      - ./tcu-backend/.env
    depends_on:
      - db

  db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: tcu-db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: tcu_admin
      POSTGRES_PASSWORD: tcu_secure_password123
      POSTGRES_DB: tcu_db
    ports:
      - "127.0.0.1:5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  frontend:
    build:
      context: ./frontend_new
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: tcu-frontend
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    volumes:
      - ./frontend_new/src/data:/app/src/data
    environment:
      - BACKEND_URL=http://127.0.0.1:3000
    depends_on:
      - backend

volumes:
  pgdata:
```


6. Berkas Docker Compose Infrastruktur VPN

Berikut adalah isi lengkap dari berkas konfigurasi `/home/tcu/infra/docker-compose.yml` yang mengatur layanan WireGuard VPN (wg-easy) untuk interkoneksi terowongan aman (tunneling) ke perangkat jaringan luar.

```
version: "3.3"
services:
  wg-easy:
    environment:
      # Required:
      # Change this to your VPS's public IP or domain name
      - WG_HOST=topclassuniversal.co.id
      - UI_BASE_PATH=/vpn
      - PASSWORD_HASH=$$2b$$08$$tX0EI85Pb15HpLlxu2BxS.eYvDhhQJlsRHVznXCEIzZNjVuevkBZS
      - PORT=51821
      - WG_PORT=51820
    image: ghcr.io/wg-easy/wg-easy
    container_name: wg-easy
    volumes:
      - ./wireguard:/etc/wireguard
    ports:
      - "51820:51820/udp"
      - "127.0.0.1:51821:51821/tcp"
    restart: unless-stopped
    cap_add:
      - NET_ADMIN
      - SYS_MODULE
    sysctls:
      - net.ipv4.ip_forward=1
      - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
```

7. Kebijakan & Aturan Infrastruktur TCU Platform

- INTERKONEKSI MIKROTIK & OLT:

Sesuai kebijakan keamanan, dilarang keras menulis kode yang memanggil HTTP API Mikrotik secara langsung di jaringan terbuka. Seluruh koneksi ke Mikrotik/OLT wajib melalui VPN tunnel WireGuard yang aman.

- OTENTIKASI PELANGGAN:

Otentikasi PPPoE dan Hotspot pelanggan wajib mengandalkan server RADIUS (FreeRADIUS) yang terhubung melalui VPN tunnel.

- MANAJEMEN MODEM/ONT:

Manajemen ONT FTTH wajib menggunakan protokol TR-069 (melalui GenieACS) atau SNMP yang berjalan di atas VPN tunnel.

- LAYANAN EMAIL OTOMATIS (SMTP):

Server menggunakan Postfix/Dovecot lokal. Aplikasi internal (tcu-backend) mengirim email melalui nodemailer yang terhubung ke 127.0.0.1:25 tanpa TLS untuk memastikan pengiriman cepat dan aman secara internal.

- KEPATUHAN DNS LOKAL:

Domain mail.topclassuniversal.co.id diarahkan ke loopback 127.0.0.1 di /etc/hosts VPS agar lalu lintas IMAP/SMTP lokal tidak dialihkan keluar server.

